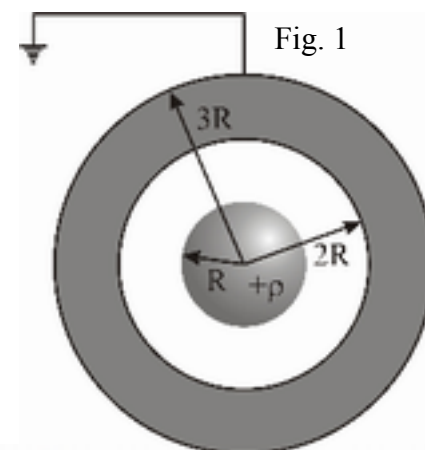


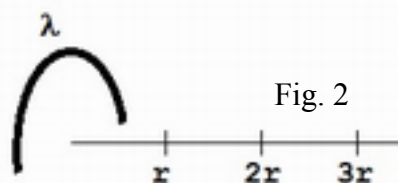
| FÍSICA 2                                                                |            | PRIMER PARCIAL |   | SEPTIEMBRE 25, 2013 |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---|---------------------|---|---|--|--|
| Apellido:                                                               | Nombre:    | 1              | 2 | 3                   | 4 | 5 |  |  |
| Carrera:                                                                | Matrícula: |                |   |                     |   |   |  |  |
| Indicar la cantidad de hojas entregadas, incluyendo el enunciado: ..... |            |                |   |                     |   |   |  |  |

**NOTAS:** 1ra. Justifique *siempre* sus respuestas. 2da. Tome para  $\epsilon_0 = 1/(4\pi k) = 1/(36\pi \times 10^9) \text{ F/m}$ . 3ra. Volumen de una esfera  $(4/3)\pi R^3$ . Área de una esfera  $4\pi R^2$ .

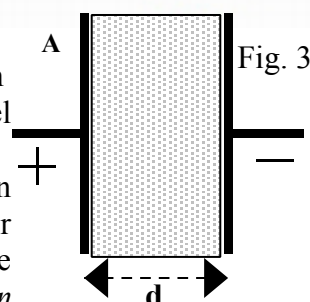
1.- En la figura 1 se presenta una esfera sólida aislante de radio “R” con una densidad volumétrica de carga constante y positiva de valor “ $\rho$ ”, encerrada por una cáscara esférica conductora concéntrica de pared gruesa cuyos radios interno y externo son “2R” y “3R” respectivamente. Este conductor se encuentra conectado a tierra. a) Calcular y graficar el *Campo Eléctrico* en función de un radio “r”, tomando como origen el centro del arreglo. b) Calcular la carga eléctrica neta en la esfera conductora y su ubicación. c) Calcular y graficar el *Potencial Eléctrico* en función de un radio “r”, asumiendo que en infinito potencial es nulo.



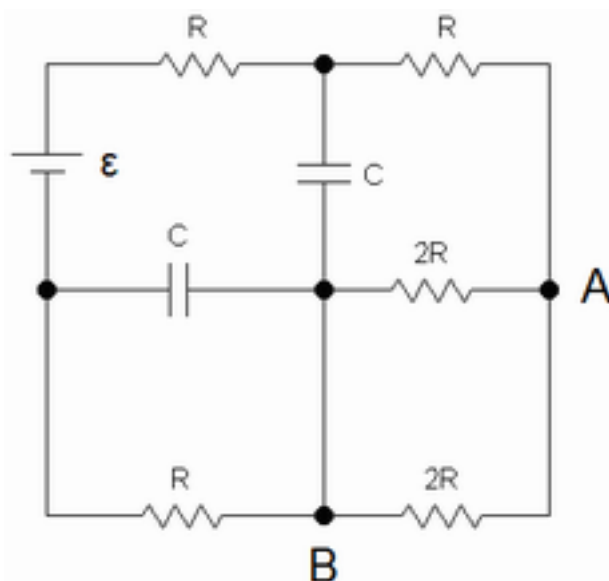
2. – Medio aro aislante de radio r se encuentra cargado con densidad  $\lambda = \text{cte}$ . a) Calcular el potencial eléctrico a una distancia r desde su centro, sobre un eje que es perpendicular al plano del medio aro y pasa por el centro del mismo, tomar como referencia potencial cero en el infinito. b) Hallar la diferencia de potencial  $V(3r) - V(2r)$ .



3. – Dos placas paralelas conductoras forman un capacitor en el vacío, la distancia entre las placas es de “d” y área “A”. a) Calcular la capacidad eléctrica en el vacío despreciando el efecto de bordes. b) Hallar la capacidad si se coloca un material homogéneo e isotrópico de constante dieléctrica K entre las placas que ocupa todo el volumen interior como muestra la figura 3. c) Hallar la carga de polarización, si se carga el capacitor con una carga libre Q. d) Indicar la dirección y sentido de los vectores D, E, P en el material con la polaridad indicada en la figura. Datos: d, A, K, Q.



4. – En el circuito de corriente continua de la figura 4 la fem no poseen resistencia interna. a) Hallar las corrientes en intensidad y sentido que circula por la fem. b) Calcular la carga en los capacitores, indicando su diferencia de potencial (*con signo!*). c) Hallar el valor de la diferencia de potencial  $V_B - V_A$  (*con signo!*). d) Calcular la potencia disipada en las resistencias de valor 2R. Datos:  $\epsilon = 40\text{V}$ ,  $R = 10\Omega$ ,  $C = 15\mu\text{F}$  ( $1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$ ).



5. – Responder las siguientes preguntas, justificando su respuesta:

a) Si el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es cero. ¿Deberá ser cero el campo eléctrico en todos los puntos de esta superficie? ¿Se podrá determinar la carga neta en el interior de la superficie?

b) ¿La ley de Gauss se cumple sólo para distribución de cargas simétricas?

c) ¿Se puede deducir de la Ley de Gauss que el  $E=0$  en cualquier punto del interior de un conductor en condiciones de equilibrio electrostático?

d) Se coloca una carga puntual Q en el centro de un cubo imaginario y en el de una esfera, también imaginaria. ¿Cómo son los flujos a través de la superficie del cubo, comparado con el flujo que atraviesa la superficie esférica?